

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование % Исаева Зарина Исмайлбековна % Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование

- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Актуальность

- Имитационное моделирование позволяет анализировать сложные динамические системы без дорогостоящих натурных экспериментов.
- Выбранная постановка демонстрирует воспроизводимый вычислительный эксперимент с возможностью параметрического анализа.

Цель и задачи

- Построить агентную клеточную модель Daisyworld и изучить механизм климатической саморегуляции.
- Подготовить литературный источник, чистый код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить анализ чувствительности модели.

Реализация

- Основной исходник оформлен в `qmd`.
- Чистый `Julia`-скрипт и `ipyub` формируются автоматически.
- Результаты сохраняются в `csv`, после чего строятся итоговые графики.

Основные результаты

- | 0.7 | 21.212 | 204 | 228 |
- 0.8 | 24.53 | 194 | 203 |
- 0.9 | 27.855 | 163 | 156 |

- 1 | 30.953 | 129 | 135 |
- 1.1 | 34.208 | 90 | 89 |
- 1.2 | 37.408 | 54 | 53 |
- 1.3 | 40.623 | 15 | 12 |

Выводы

- Получена воспроизводимая лабораторная работа в едином шаблоне.
- Подготовлены материалы для защиты и публикации в репозитории.